

Chương 5. Thực nghiệm và đánh giá

5.1. Thiết lập thực nghiệm

Mục tiêu thực nghiệm là kiểm tra mô hình dự báo giá cà phê có chạy được trên dữ liệu thật 2022-2025, có đánh giá bằng metric định lượng, có chia train/test theo thời gian và có bằng chứng cho 5 trục AI có trách nhiệm. Cách chia theo thời gian phù hợp bài toán dự báo tương lai hơn random split vì tránh rò rỉ dữ liệu năm 2025 vào tập train.

Thành phần	Thiết lập dùng trong báo cáo	Ý nghĩa với đánh giá
Dữ liệu chính	data/processed/monthly/coffee_environment_all_are_as_monthly_2022_2025.csv: 576 dòng, 16 cột, 498/576 dòng có giá quan sát trực tiếp, observed rate 86.5%.	Monthly ổn định hơn weekly, hợp báo cáo baseline và quyết định theo mùa/tháng.
Dữ liệu tham chiếu	data/processed/weekly/coffee_environment_all_are_as_weekly_2022_2025.csv: 2,520 dòng, observed rate 72.7%.	Dùng để đối chiếu coverage, chưa lấy làm baseline chính.
Phạm vi dữ liệu trong repo	5 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng; 12 khu vực.	Google Doc đang ghi phạm vi 4 tỉnh, nên cần team chốt cách ghi cuối: 4 tỉnh theo đề cương hay 5 tỉnh theo dữ liệu/audit local.
Mô hình	RandomForestRegressor, lưu metadata trong model/best_model/metadata.json.	Phù hợp KISS/YAGNI, có feature importance để hỗ trợ Transparency.
Chia dữ liệu	Train 2022-2024, test 2025. Metadata hiện tại: train 432 dòng, test 144 dòng, 41 features.	Đúng bản chất dự báo tương lai; khó hơn random split nhưng trung thực hơn.
API phục vụ demo	GET /health, POST /predict, GET /model/info.	Cho phép kiểm tra model loaded, dự báo giá, confidence interval, top features, farming recommendation và disclaimer.

Đây là baseline học thuật trên dữ liệu thật, dùng để minh chứng quy trình AI có trách nhiệm. Không gọi là mô hình dự báo chính xác cao vì R^2 trên test 2025 còn âm.

5.2. Kết quả metrics trên tập test 2025

Với bài toán hồi quy giá cà phê, nhóm dùng ba chỉ số chính: sai số tuyệt đối trung bình (MAE), căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (RMSE), và hệ số xác định (R^2). Tên công thức để tiếng Việt trước, acronym sau để hợp báo cáo tiếng Việt.

Sai số tuyệt đối trung bình (MAE):

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Hệ số xác định (R^2):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Metric	Giá trị repo mới nhất
Experiment dùng cho model hiện tại	20260513_155830__rf_real_monthly
MAE	13,551.71 VND/kg, làm tròn 13,552 VND/kg
RMSE	16,754.40 VND/kg, làm tròn 16,754 VND/kg
R^2	-0.9044

Metric	Giá trị repo mới nhất
Experiment cũ cần tránh nhầm	20260513_161417__rf_real_monthly: MAE 13,874; RMSE 17,261; R ² -1.0213; best=false

Mô hình đã có pipeline đánh giá rõ, có metric thật và temporal split. Nhưng R² âm cho thấy đây là baseline học thuật, chưa đủ an toàn để khuyên mua/bán cà phê thật.

5.3. Kịch bản kiểm thử thực nghiệm cho 5 trục AI có trách nhiệm

5.3.1. Reliability - Tính tin cậy

Mã kiểm thử	Bằng chứng	Tiêu chí đạt	Kết luận
SON_REL_01	Train/test split theo thời gian: train 2022-2024, test 2025.	Không random split gây rò rỉ dữ liệu tương lai.	Đạt về quy trình.
SON_REL_02	Metrics thật: MAE 13,552; RMSE 16,754; R ² -0.9044.	Có số đo định lượng, không chỉ nhận xét cảm tính.	Đạt về đo lường, nhưng chất lượng dự báo còn hạn chế.
SON_REL_03	model/experiments.csv lưu lịch sử experiment và cột best.	Trace được model/version dùng trong báo cáo.	Đạt về truy vết.

5.3.2. Bias - Thiên lệch dữ liệu và phạm vi áp dụng

Bias chính của dự án không nằm ở giới tính/nhân khẩu học mà nằm ở độ phủ dữ liệu theo tỉnh/khu vực. Nếu một vùng có ít giá quan sát trực tiếp hoặc phải nội suy nhiều, mô hình có thể dự báo kém hơn nhưng người dùng không nhận ra.

Khu vực	Tỉnh	Monthly coverage	Weekly coverage	Kết luận demo
Di Linh	Lâm Đồng	100.0%	94.3%	Nên dùng làm ví dụ tốt.
Pleiku	Gia Lai	100.0%	94.3%	Dùng được.
Ea H'leo	Đắk Lắk	100.0%	93.8%	Nên dùng làm ví dụ tốt.
Kon Tum	Kon Tum	100.0%	92.4%	Dữ liệu có trong repo; cần chốt có đưa vào phạm vi báo cáo không.
Cư M'gar / Gia Nghĩa / Chư Prông	Đắk Lắk / Đắk Nông / Gia Lai	79.2%	41.9%	Cần cảnh báo coverage yếu hơn.
Đắk R'lấp	Đắk Nông	0.0%	0.0%	Không nên dùng làm demo chính.

Hệ thống chỉ nên được trình bày trong phạm vi dữ liệu Tây Nguyên đã thu thập, không khẳng định dùng tốt cho mọi vùng trồng cà phê hoặc mọi bối cảnh thị trường.

5.3.3. Robustness - Kháng nhiễu và xử lý đầu vào lỗi

Mã kiểm thử	Input/kịch bản	Cơ chế hiện có	Kỳ vọng
SON_ROB_01	Thiếu field optional như độ ẩm đất hoặc soil score.	PredictorService có default hợp lý.	Không crash; vẫn dự báo nhưng cần hiểu là dữ liệu thiếu.
SON_ROB_02	Nhiệt độ dưới 10°C hoặc trên 45°C.	Pydantic range trong PredictionRequest.	HTTP 422, báo lỗi rõ.
SON_ROB_03	Lượng mưa âm hoặc quá 1000 mm.	Pydantic range ge=0, le=1000.	HTTP 422, không dự báo bù.
SON_ROB_04	Province/area ngoài feature đã train.	PredictorService validate category theo feature_names.	HTTP 422 hoặc message rõ cho UI.
SON_ROB_05	Thiếu file model khi demo.	/health trả model_loaded; /predict trả 503 nếu không load được.	UI không hiển thị dự báo giả.
SON_ROB_06	Rule canh tác lỗi hoặc thiếu config.	FarmingAdvisoryService có fallback recommendation.	Vẫn trả dự báo giá, nhưng cảnh báo advisory cần kiểm tra lại.

5.3.4. Social Impact - Tác động xã hội

Hệ thống hướng tới hỗ trợ nông dân nhỏ lẻ có thêm thông tin tham khảo về giá cả phê và gợi ý canh tác theo tháng. Commit mới nhất đã bỏ

sung farming_recommendation dạng rule-based gồm hành động mùa vụ, confidence, reasoning, warnings và next action.

Field backend hỗ trợ	Dẫn chứng trong schema/service	Ý nghĩa khi đưa vào UI/báo cáo
disclaimer	backend/schemas/prediction.py có DEFAULT_PREDICTION_DISCLAIMER và PredictionResponse.disclaimer.	UI luôn có câu cảnh báo dự báo chỉ mang tính tham khảo.
confidence_interval	PredictionResponse.confidence_interval: tuple[float, float]; PredictorService ước lượng khoảng tin cậy từ độ lệch dự báo giữa các cây.	Người dùng thấy khoảng dao động thay vì chỉ một con số tuyệt đối.
top_features	PredictionResponse.top_features: list[FeatureExplanation].	Giải thích các yếu tố ảnh hưởng tới dự báo, phục vụ trực Transparency.
farming_recommendation.warnings	FarmingRecommendation.warnings: list[str]; FarmingAdvisoryService thêm low_soil_data_confidence khi soil_data_confidence = "low".	Backend đã có cơ chế cảnh báo dữ liệu/điều kiện yếu; UI có thể hiển thị warning vùng coverage hoặc dữ liệu đất yếu.

Dự báo giá và gợi ý canh tác chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn tài chính, thông tin thương lái địa phương hoặc tư vấn nông nghiệp tại địa phương.

5.3.5. Transparency - Minh bạch và giải thích dự báo

Repo hiện có hai lớp minh bạch: metadata model để biết version/features và response /predict trả top features cho từng dự báo.

Feature	Importance	Diễn giải an toàn
rolling_avg_7d	0.7280	Giá trung bình gần đây là tín hiệu mạnh nhất.
lag_1d	0.2223	Giá kỳ trước ảnh hưởng lớn.
year	0.0196	Khác biệt theo năm có đóng góp nhỏ.
month	0.0113	Có yếu tố mùa vụ nhưng không phải tín hiệu chính.
month_sin	0.0078	Biểu diễn chu kỳ tháng.

Feature importance không chứng minh quan hệ nhân quả. Weather/soil có trong feature set nhưng top importance hiện rất thấp, nên không được nói thời tiết/đất là nguyên nhân chính làm giá biến động nếu chưa có thêm phân tích.

5.3.6. API response mẫu để đưa vào phụ lục Chương 5

Thanh đã cung cấp mẫu JSON response dưới đây. Cấu trúc khớp với PredictionResponse hiện tại: có giá dự báo, khoảng tin cậy, top features, model version, gợi ý canh tác rule-based, warnings và disclaimer.

```
{
  "predicted_price_vnd": 115500.0,
  "confidence_interval": [105000.0, 126000.0],
  "top_features": [
    {
      "feature": "rolling_avg_7d",
      "importance": 0.7279,
      "input_value": 114000.0,
      "explanation": "Trung bình giá 7 ngày qua ảnh hưởng 72.8% tới dự đoán."
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "feature": "lag_1d",
      "importance": 0.2223,
      "input_value": 115000.0,
      "explanation": "Giá ngày hôm trước ảnh hưởng 22.2% tới dự đoán."
    },
    {
      "feature": "month",
      "importance": 0.0113,
      "input_value": 5.0,
      "explanation": "Tính thời vụ của tháng hiện tại ảnh hưởng 1.1% tới dự đoán."
    }
  ],
  "model_version": "unknown@1715590711082522774",
  "farming_recommendation": {
    "action": "post_harvest_care",
    "season_type": "dry_season",
    "confidence": 0.65,
    "reasoning": "Đang trong mùa khô, cần tưới tiêu giữ ẩm bề mặt đất và bón phân phục hồi. Dữ liệu đất tại khu vực này có độ tin cậy thấp.",
    "warnings": [
      "low_soil_data_confidence",
      "low_soil_moisture"
    ]
  },
  "next_action_month": 6,
```



```
"next_action": "growth_care",  
"advisory_type": "rule_based"  
},  
"disclaimer": "Dự báo giá và gợi ý canh tác chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư  
vấn tài chính hoặc tư vấn nông nghiệp tại địa phương."  
}
```

Kết luận Chương 5

Thực nghiệm cho thấy nhóm đã xây dựng được pipeline AI cơ bản gồm dữ liệu thật, preprocessing, Random Forest baseline, metric đánh giá, API dự báo, confidence interval, top features và gợi ý canh tác rule-based. Điểm mạnh nhất của Chương 5 là có bằng chứng đo lường rõ ràng và có checklist Responsible AI theo 5 trục.

Điểm cần trình bày trung thực là mô hình real-data hiện chưa đủ mạnh để dùng như công cụ tư vấn tài chính: MAE/RMSE còn cao và R^2 âm. Vì vậy báo cáo nên gọi đây là baseline học thuật để minh họa phương pháp, không gọi là hệ thống dự báo chính xác cao.